

1 Introduction et Organisation en Couches

Le protocole Modbus est organisé de manière hiérarchique selon le modèle OSI simplifié. Le niveau le plus bas est le **niveau physique**, qui définit les fonctions relatives au câblage, aux connecteurs et aux modes de transmission (débit, codage, temps de transfert).

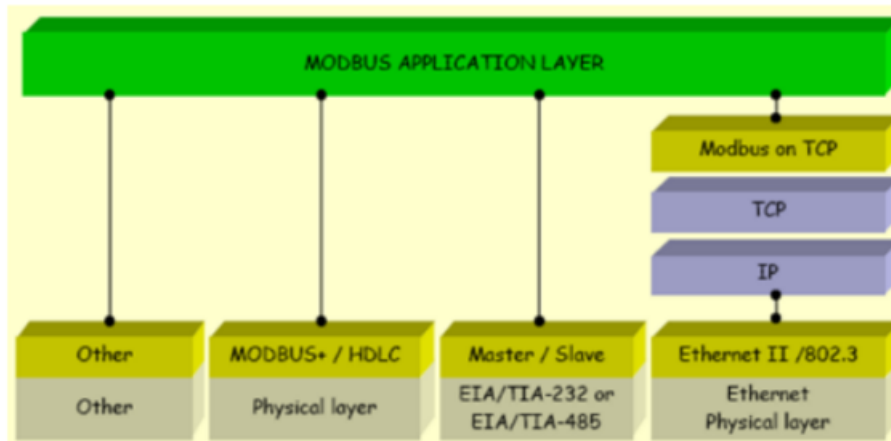


Figure 1: Différentes couches du Protocole Modbus

2 Le Modèle de Communication : Maître / Esclave

Le principe fondamental de Modbus (en version série RTU/ASCII) repose sur une architecture de type **Maître / Esclave**.

2.1 Principe de fonctionnement

- **Un seul Maître** : À tout moment, un seul maître est présent sur la ligne. Il est le seul à pouvoir initier un échange d'informations.
- **Plusieurs Esclaves** : Le réseau peut compter jusqu'à 247 esclaves (adresses de 1 à 247). Ils ne parlent jamais d'eux-mêmes ; ils attendent d'être interrogés.
- **Unicité de l'échange** : Le maître envoie une requête, l'esclave concerné répond. Aucune communication directe "Esclave à Esclave" n'est possible.

2.2 Types d'échanges

1. **Échange Individuel (Unicast)** : Le maître s'adresse à un esclave précis via son adresse. L'esclave répond après avoir traité la demande.
2. **Diffusion Générale (Broadcast)** : Le maître envoie un message à l'adresse "0". Tous les esclaves reçoivent le message et l'exécutent (ex: mise à l'heure, arrêt d'urgence), mais **aucun ne répond** pour éviter les collisions sur le bus.

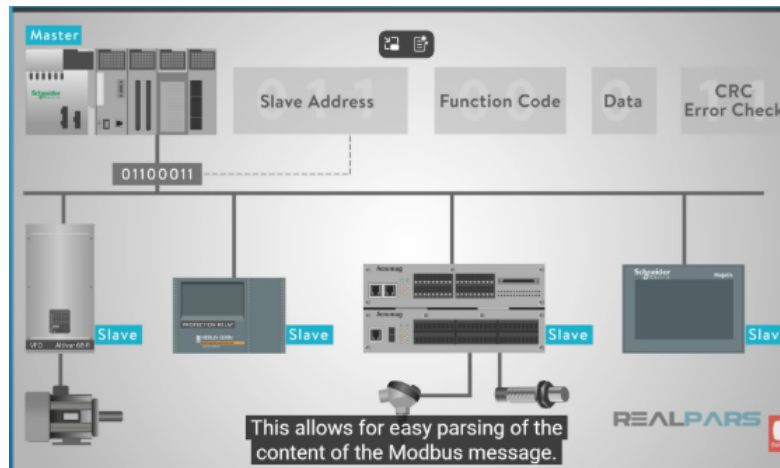


Figure 2: Communication Maître Esclave

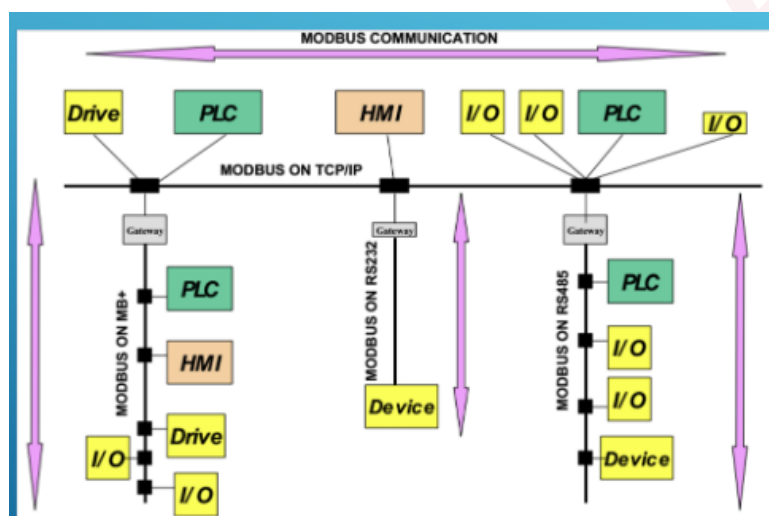


Figure 3: Infrastructure incluant plusieurs Segments et Objets connectés

2.3 Format des trames: Traité en TD

2.4 Infrastructure: Notion de segment (Point de liaison avec la scalabilité et l'interopérabilité)

3 Analyse des Couches

3.1 Couche Physique (Niveau 1)

Cette couche définit les caractéristiques matérielles de la connexion :

- **IEEE 802.2 / Ethernet** : Variante du protocole 802 décrivant les services de qualité via le **Logical Link Control (LLC)**. C'est la clé de voûte de la norme Ethernet en variante bus.
- **EIA/TIA 232 ou 485** : Décrit les modes de connexion série asynchrone (**Modbus RTU/ASCII**). C'est le mode classique Maître-Esclave.
- **Modbus Plus** : Variante fonctionnant avec le protocole **HDLC** (High Data Link Control) et supportant le passage de jeton avec un débit de 1 Mbit/s.

3.2 Couche Liaison et Transport (Niveau 2)

La couche **TCP/IP** est une couche additionnelle permettant le routage et garantissant la qualité du transport des données.

- **Encapsulation** : Les trames sont encapsulées dans des datagrammes TCP ou UDP.
- **Unités de données** :
 - **PDU (Protocol Data Unit)** : [Code Fonction] + [Données].
 - **ADU (Application Data Unit)** : [MBAP Header] + [PDU] (spécifique au TCP/IP).

Au cours de nos séances, nous avons analysé deux scénarios distincts illustrant l'évolution du protocole Modbus, de la simple liaison série vers l'intégration réseau complexe.

4 Cas d'Usage 1 : Chaîne de Supervision de Pesage (Niveau OT)

Ce premier scénario se concentre sur l'aspect "terrain" pur, où la fiabilité de la mesure est critique.

Focus : Modbus RTU / Série

Objectif : Superviser différentes stations de pesées industrielles.

- **Topologie** : Dialogue Maître/Esclave sur bus RS-485.
- **Notions abordées** :
 - Adressage physique des nœuds (1 à 247).
 - Structure des trames (ID, Code Fonction, Données, CRC).
 - Gestion d'erreurs au niveau OT (contrôle par Redondance Cyclique).
- **Limitation** : Dans ce scénario, la couche TCP n'est pas supportée ; le dialogue reste confiné au niveau local.

5 Cas d'Usage 2 : Infrastructure Ferroviaire (Convergence IT/OT)

Ce deuxième cas introduit une architecture complète intégrant un **PCC** (Poste de Commande Centralisé), un **RMS** (Remote Management System) et une **Borne d'Information Voyageur** (BIV) sur un quai de train.

Scénario : Transition du quai vers le centre de contrôle via une Gateway.

- **Architecture :** Utilisation d'une passerelle de conversion (Gateway) pour faire le pont entre les capteurs de quai (OT) et le réseau de gestion (IT).
- **Dialogue Client/Serveur :** Passage du modèle Maître/Esclave à l'encapsulation TCP/IP.
- **Mécanisme MBAP (Modbus Application Protocol) :**
 - Introduction de l'en-tête MBAP (7 octets) remplaçant le Checksum série.
 - Gestion des Unit Identifiers pour router les requêtes vers les bons terminaux derrière la passerelle.
- **Projection :** Ce modèle est projeté pour initier les étudiants à la manipulation des métadonnées et au déploiement de services sur IP.

6 Synthèse des différences techniques

Caractéristique	Cas 1 (Pesage)	Cas 2 (Quai Ferroviaire)
Support Physique	RS-485 / Série	Ethernet / Fibre Optique
Modèle	Maître / Esclave	Client / Serveur
Détection d'erreur	CRC (CheckSum)	TCP Checksum (IP Layer)
Encapsulation	Trame brute	MBAP Header + TCP Packet

7 Conclusion : Modbus à l'ère de l'IIoT

En conclusion, la force de Modbus réside dans sa **simplicité** et son **ouverture** (Notion Traitée en cours). Bien que conçu en 1979, il reste indispensable pour plusieurs raisons :

- **Interopérabilité :** Il permet de faire dialoguer des équipements de constructeurs différents (Schneider, Siemens, ABB) sans passer par des protocoles propriétaires complexes.
- **Transition Numérique :** Grâce aux passerelles (Gateways), les données issues de capteurs "Legacy" (série) peuvent être remontées vers des systèmes Cloud ou des Jumeaux Numériques via Modbus TCP.
- **Défi de la Sécurité :** a été juste introduit mais non traité dans ce cours Son point faible historique étant l'absence native de chiffrement, l'enjeu actuel réside dans la sécurisation des flux (utilisation de tunnels VPN ou de la variante *Modbus Security* TLS).

Le passage de la supervision de pesée (OT local) à la gestion d'un quai de gare (IT connecté) illustre parfaitement cette convergence technologique indispensable à l'industrie moderne.

8 Annexes : Historique et Acteurs Clés

L'histoire de Modbus est celle d'un protocole propriétaire devenu un standard universel adopté par tous les grands constructeurs (**Schneider, Siemens, ABB, etc.**).

1979

Création de MODBUS par **MODICON** (Modular Digital Controller).

1994

Fusion de Modicon avec **Schneider Electric**.

Années 2000

Adoption massive par les concurrents (notamment **Siemens**) pour assurer l'interopérabilité dans les usines multi-marques.

2003

Transfert des compétences de Schneider vers l'organisation mondiale **MODBUS-IDA**.

2004

Publication du pré-standard international **IEC 62030**.

2005

Adoption de MODBUS comme standard national en Chine.